ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Somme des longueurs des cordes d'un polygone régulier

Soit $n \geqslant 2$ et $z = e^{2i\pi/n}$.

1. Pour $k \in [\![1, n-1]\!]$, déterminer le module et un argument de $z^k - 1$.
2. Soit $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \dfrac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.